

9. Введение в Периодическую систему химических элементов

Как учёные классифицировали окружающий мир?

Алхимики многие столетия пытались создать философский камень. Но так и не смогли его получить. Но их труды не пропали даром. Они изучили превращения веществ и даже смогли открыть некоторые химические элементы. Химия развивалась до середины XVIII века как исследования алхимиков, превращаясь в настоящую науку с накопленным знанием о веществах и их превращениях. Однако учёные-химики не имели возможности прогнозировать и объяснять свойства химических соединений.



Библиотека является примером классификации. Мы можем найти книги на необходимую тему по разделам на определённых стеллажах.

Во Вселенной также существует множество закономерностей, которые были обнаружены учёными. Одним из таких учёных был Дмитрий Менделеев. Его классификация химических элементов помогает нам понять закономерности свойств элементов и предсказать их поведение.

Вы уже знаете:

- различие между химическим элементом и соединением
- что большинство элементов состоит из отдельных атомов и из чего состоят эти атомы
- что элементы расположены в Периодической таблице, составленной Дмитрием Менделеевым

В этом разделе вы узнаете:

- историю создания Периодической таблицы
- что химические элементы образуют «семейства» или группы
- как прогнозировать свойства элемента (или его соединений), исходя из его положения в Периодической таблице
- возможно ли на сегодняшний день открытие новых элементов
- существуют ли элементы, которые легче водорода

Языковые цели

Вы научитесь предполагать свойства элемента и его соединений по расположению в Периодической таблице.

Ключевые слова

Периодическая таблица, химические свойства, группа, период, закономерность, число протонов, атомное число, атомная масса, октава



Библиотека как пример классификации.

9.1. Попытки классификации химических элементов

Сколько разных элементов существует на Земле?

Чем больше новых открытий делали учёные, тем больше информации накапливалось в мире. Поэтому у учёных возникла необходимость в систематизации всей этой информации.

Представьте себя сыщиком, который приехал в неизвестный город и хочет изучить взаимосвязь между жителями. Как бы вы изучили и классифицировали жителей этого города? Может, вы спросите, кто у них друзья, кто работает вместе, у кого одинаковые хобби?

В роли таких сыщиков выступали многие учёные – химики XVIII-XIX вв. Они пытались установить, как связаны между собой известные в то время химические элементы. Так, Иоганн Дёберейнер установил, что некоторые элементы можно объединить в триады (группы по три элемента).

Задание 1

Рассмотрите внимательно рисунок и попытайтесь понять, почему И. Дёберейнер объединил элементы в триады?

H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

Триады И. Дёберейнера

Следующим «сыщиком» был Джон Ньюлендс. Он смог объединить по восемь элементов. Получились октавы – как интервалы в музыке. В его классификации похожие по свойствам элементы расположены через каждые восемь ячеек (например, литий и натрий).

Задание 2

Выпишите одну из октав в тетрадь. Как происходит изменение свойств в октаве? Как изменяется атомная масса элементов от первого элемента октавы до последнего? Где в октаве расположены элементы с металлическими и неметаллическими свойствами?

H	F	Cl	Cl / Ni	Br	Pd	I	Pt / Ir
Li	Na	K	Cu	Rb	Ag	Cs	Ti
G	Mg	Ca	Zn	Sr	Cd	Ba / V	Pb
Bo	Al	Cr	Y	Ce / La	U	Ta	Th
C	Si	Ti	In	Zn	Sn	W	Hg
N	P	Mn	As	DS / Mo	Sb	Nb	Bi
O	S	Fe	Se	Rn / Ru	Te	Au	Os

Таблица Дж. Ньюлендса

Дмитрий Менделеев также расположил известные в то время элементы в порядке увеличения их атомных масс. Однако, в отличие от своих предшественников, он сумел найти верный систематизирующий признак и обнаружить единую систему элементов. Д.И. Менделеев написал на отдельных карточках химические знаки элементов и атомные массы, формулу соединения элемента с кислородом. Раскладывая эти карточки в различном порядке, он обнаружил, что если элементы разложить в порядке возрастания их атомной массы, то их свойства будут изменяться в определённой последовательности и периодически повторяться. Группы элементов со схожими свойствами попадали в вертикальные столбцы.

Таким образом, 1 марта 1869 года Д.И. Менделеев составил таблицу химических элементов, которой дал название «Опыт системы элементов, основанной на их атомной массе и химическом сходстве». На основе этой системы элементов составлена современная Периодическая таблица, которую мы используем и сейчас.

Задание 3

Создайте карточки с названиями элементов и формулами их оксидов, подобно Д.И. Менделееву. Затем рассортируйте их по названиям оксидов. Обратите внимание, как располагаются металлы и неметаллы?

В природе можно наблюдать постоянные изменения: день и ночь, лето и зима. Такая повторяемость называется периодической, так как изменения происходят через равные промежутки времени. Д.И. Менделеев располагает элементы с одинаковыми свойствами друг под другом в порядке увеличения их атомных масс. Основным отличием этой таблицы от предыдущих было то, что Д.И. Менделеев оставил пустыми некоторые клетки таблицы и предсказал свойства ещё не открытых элементов.

Первоначальная Периодическая таблица Д.И. Менделеева

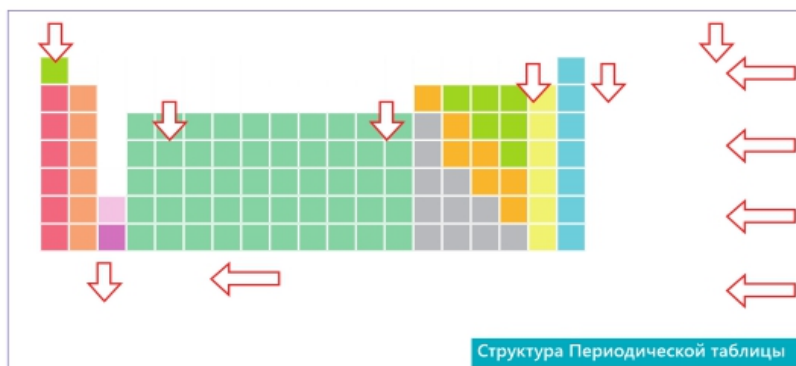
79

9.2. Структура Периодической таблицы



Нужна ли современному человеку Периодическая таблица?

У человека есть адрес с номером дома и квартиры на определённой улице. Периодическая система подобна дому, в котором каждый элемент имеет своё месторасположение. Таблица химических элементов имеет горизонтальные строки, которые называются периодами, и вертикальные столбцы - группы. Д.И. Менделеевым все элементы были расположены в порядке возрастания атомного номера. Он был точен в этом расположении элементов, несмотря на то, что использовал атомную массу. Там, где элемент не подходил, он уверенно предположил, что была проблема с атомной массой.



Примеры:

Элемент азот. Его местонахождение в таблице: период II, группа 15, атомный номер 7.

Местонахождение магния: период III, группа 2, атомный номер 12.

Задание

1. Найдите в Периодической таблице «адреса» этих элементов: водород, алюминий, железо.
2. Найдите эти элементы в короткой и полудлинной формах Периодической таблицы. В какой таблице проще найти элемент и описать его положение: в группе или в периоде? Почему?

Свойства химического элемента тесно связаны с его положением в Периодической таблице. Элементы, которые находятся в 1-13 группах, почти все металлы. Элементы 14-18 являются в основном неметаллами. Неметаллы показаны на рисунке. Как по таблице можно определить металлы и неметаллы?

B	C	N	O	F
	Si	P	S	Cl
		As	Se	Br
			Te	I

Исследуйте!

На рисунке представлены образцы простых веществ: фосфор, сера, алюминий, магний. Рассмотрите их внешний вид и опишите их агрегатное состояние:

- они тусклые или блестящие?
- это металлы или неметаллы?

Проверьте свои предположения об этих элементах по Периодической таблице. Были ли ваши предположения верными? Объясните, почему.



фосфор



сера



алюминий



магний

Выполните

1. Химики используют Периодическую таблицу, чтобы вспомнить о свойствах элементов. Следуя Периодической таблице, что вы можете сказать об:
 - a) изменении порядкового номера
 - b) изменении числа протонов
 - c) изменении относительной атомной массы?
2. Объясните, почему Периодическая таблица понятна всем химикам, даже если они говорят на разных языках?
3. Сравните короткую и полудлинную периодические таблицы. Сколько групп элементов в каждой из них? Какая из этих таблиц более удобна для описания положения элемента? Приведите примеры.



9.3. Группы химических элементов

Почему Периодическая таблица является полезным инструментом для учеников и для учёных?

Д.И. Менделеев составил таблицу химических элементов, в которой группировал их по химическим и физическим свойствам. На основе этой таблицы он сформулировал периодический закон: свойства химических элементов не произвольны, а находятся в периодической зависимости от величины их атомных масс.

А теперь исследуем свойства элементов и посмотрим, как Менделееву удалось сгруппировать элементы со сходными свойствами. А также узнаем, как изменяются свойства элементов в периодах и в группах. Эти изменения свойств в пределах групп элементов называются закономерностями. В пределах одного периода с увеличением относительных атомных масс наблюдаются ослабление металлических и усиление неметаллических свойств.

В группах сверху вниз усиливаются металлические свойства.

1 H водород							2 He гелий
3 Li литий	4 Be бериллий	5 B бор	6 C углерод	7 N азот	8 O кислород	9 F фтор	10 Ne неон
11 Na натрий	12 Mg магний	13 Al Алюминий	14 Si кремний	15 P фосфор	16 S сера	17 Cl хлор	18 Ar аргон

Первые три периода таблицы

Задание 1

Откройте Периодическую таблицу.

1. Сравните элементы №11 и №17. У какого из этих элементов сильнее выражены металлические свойства? Объясните почему.
2. У какого элемента - №7 или №15 - сильнее выражены неметаллические свойства? Объясните, почему вы так думаете?
3. Вспомните об оксидах металлов и неметаллов. Какие из них являются кислотными, а какие - основными? Где в Периодической таблице вы могли бы встретить элемент, образующий кислотный оксид, а где - элемент, образующий основной оксид?



металлический натрий



газообразный хлор

Задание 2

Просмотрите демонстрацию взаимодействия щелочных металлов с водой. Запишите ваши наблюдения и расположите металлы в ряд по их активности. Объясните, почему Д. И. Менделеев решил расположить их в одну группу?

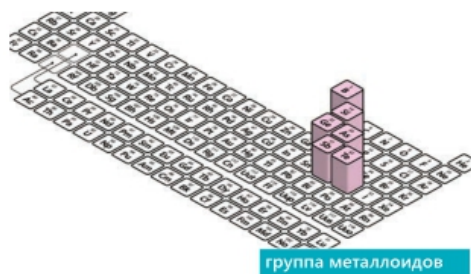
Задание повышенной сложности

Д.И. Менделеев расположил в Периодической таблице элементы в порядке возрастания их атомной массы. Однако некоторые клетки Менделеевым интуитивно были оставлены пустыми. Он поменял местами калий и предполагаемый инертный газ под номером 18. Калий, имеющий меньшую атомную массу, был расположен Менделеевым позже в таблице. Просмотрите внимательно всю Периодическую таблицу и найдите ещё две такие перестановки элементов. Как вы думаете, почему был нарушен порядок расположения элементов?

Сейчас мы знаем, что элементы в Периодической таблице расположены по мере возрастания атомного номера или по числу протонов. При переходе от одного элемента к другому число протонов возрастает.

Задание 3

В Периодической таблице выделяют несколько групп элементов. Группа 1 – щелочные металлы. Группа 2 – щелочноземельные металлы, группа 17 – галогены, 18 – инертные газы. Найдите элементы, которые образуют эти группы в Периодической таблице, и запишите в тетрадь химические знаки элементов этих групп.

**Выполните**

1. Как изменяются металлические свойства элементов слева направо в периодах?
2. Как изменяются неметаллические свойства элементов в группах сверху вниз?
3. Элементы, отмеченные серым цветом в таблице, называются металлоидами. Как вы думаете, почему они получили такое название?
4. Как Д.И. Менделеев смог предсказать существование элементов, не открытых на момент создания таблицы?
5. Почему невозможно открыть новые элементы, находящиеся между натрием и магнием или между кислородом и фтором, но возможно открытие новых элементов в конце таблицы?

